Projekt Spiele mit Quadraten und Dreiecken

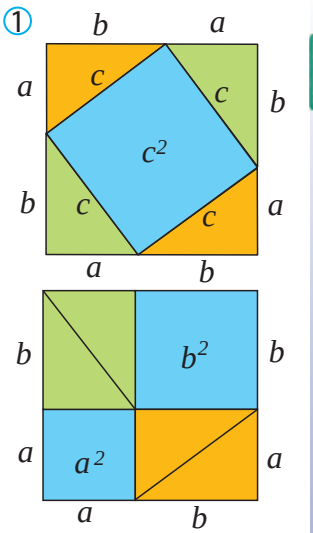
Anleitungen

✔ **Notwendige Materiale:** Papierbogen, Bleistifte, Buntstifte, Schere
✔ **Ziel:** Ihr werdet den Lehrsatz des Pythagoras "praktisch" beweisen.

Durchführung

Arbeitet in Zweier- , Dreier- oder Vierergruppen!

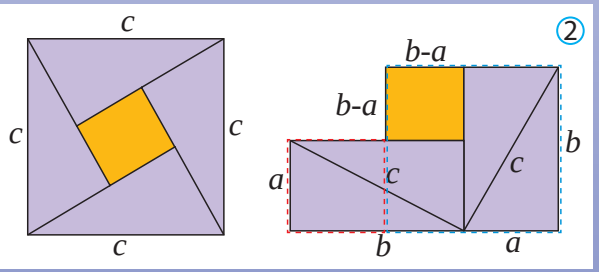
✔ Die Darstellungen ① und ② helfen uns den Lehrsatz des Pythagoras zu beweisen. Bastelt diese Modelle und überprüft den Lehrsatz.
✔ Für jedes durchgeführte Modell bereitet ihr ein Blatt vor, auf dem ihr die Konstruktion erklärt und alle identifizierten, algebraischen Beziehungen erwähnt
✔ Benützt verschiedene Informationsquellen: Bücher aus der Bibliothek, Internet u. s. w. Findet auch andere Beweise des Lehrsatzesdes Pythagoras. Präsentiert diese Beweise in eurem Projekt.
✔ Heftet alle durchgeführten Materialien attraktiv auf einem Poster an.

① 

Interaktion

In der Gruppe:

✔ Diskutiert die Etappen des Projektes und verteilt die Aufgaben.
✔ Jeder löst seine eigenen Aufgaben, arbeitet aber auch mit den anderen zusammen, um ein gutes Endprodukt der ganzen Gruppe zu erhalten.
✔ Diskutiert und legt die Endform des Posters, auf dem alle durchgeführten Materialien angeheftet werden, fest.

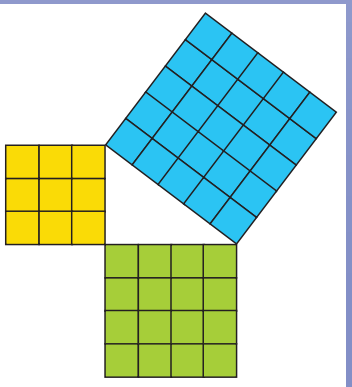
② 

Zu Beginn:

Beobachtet die Figur nebenan.

Mitte des 20. Jh. suchten Wissenschaftler nach einem Symbol, das so klar wie möglich alle intelligenten Formen im Universum über die Existenz von Leben auf der Erde informiert. Dieses Symbol, das auf einer riesigen Oberfläche in der Sahara gedruckt ist, konnte beispielsweise vom Mars aus mit Hilfe eines perfektionierten Teleskops beobachtet werden. Nach langen Debatten wurde vereinbart, dass das geeignetste Symbol, das die Intelligenz der Menschen ausdrückt, das nebenan dargestellte ist.

Bringt mehr über diese Figur in Erfahrung!



Präsentation

Die ganze Klasse arbeitet mit!

✔ Jede Gruppe bewertet die Poster der anderen Gruppen.
- Stimmt ab welches Poster euch am besten gefallen hat.
- Achtung! Keine Gruppe darf für ihr eigenes Poster abstimmen.

✔ Zählt die Punkte zusammen und bestimmt die Siegergruppe .

Einstufungstest

Arbeitszeit: 50 Minuten

Beim Lösen folgender Aufgaben erinnerst du dich an Begriffe, die in dieser Lerneinheit notwendig sind. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhältst du einen Punkt. 1 Punkt von Amts wegen.

I. *Schreibe nur die fehlenden Wörter oder Werte, sodass wahre Aussagen entstehen.*

Das Quadrat einer Zahl

1. Das Quadrat der Zahl 36 ist: ...

Das arithmetische und das geometrische Mittel

2. Das arithmetische Mittel der Zahlen 8 und 18 ist ... und ihr geometrisches Mittel ist ... .

Der Flächeninhalt des Rechtecks

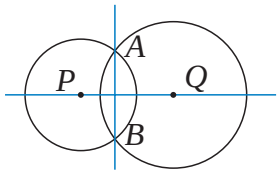
3. Ein Rechteck hat die Seitenlängen 3,25 cm und 2,5 cm. Der Flächeninhalt des Rechtecks ist ... dm^2.

II. *Schreibe den Buchstaben, der der richtigen Antwort entspricht.*

Senkrechte Geraden

4. Die Kreise mit den Mittelpunkten P und Q schneiden sich in den Punkten A und B. Dann gilt:

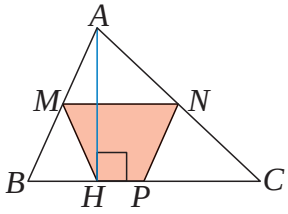
A. $PA \perp AQ$; **B.** $PA \perp BP$;
C. $\sphericalangle PAB \equiv \sphericalangle QAB$; **D.** $PQ \perp AB$.



Eigenschaften der rechtwinkligen Dreiecke

5. AH ist die Höhe des Dreiecks ABC (siehe Figur) und M, N, P sind die Mitten der Seiten des Dreiecks. Wenn $AB = 6$ cm und $BC = 10$ cm, dann ist $HM + MN + NP = ...$

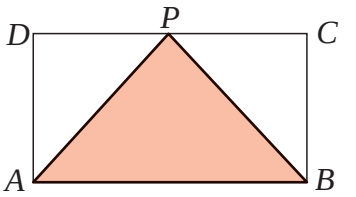
A. 11 cm; **B.** 13 cm; **C.** 9 cm; **D.** 15 cm.



Der Kongruenzfall K.K.

6. Im Rechteck $ABCD$ ist P die Mitte von CD. Wenn $PC = 25$ mm und $AP = 3{,}5$ cm, dann ist der Umfang des Dreiecks APB gleich:

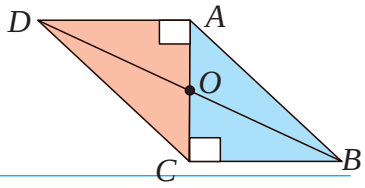
A. 57 mm; **B.** 120 mm;
C. 57,5 cm; **D.** 75 mm.



III. *Schreibe die vollständigen Lösungen der folgenden Aufgaben.*

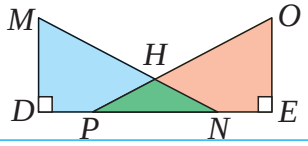
Der Kongruenzfall H.K.

7. In der Figur nebenan sind ABC und ACD rechtwinklige Dreiecke und $AB = CD$. Beweise, dass der Punkt O die Mitte der Strecke AC ist.



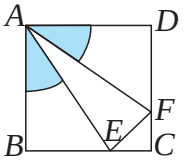
Der Kongruenzfall H.W.

8. In der Figur sind die Dreiecke PHN und MHO gleichschenklig. Beweise, dass $DM \equiv OE$.



Der Kongruenzfall K.W.

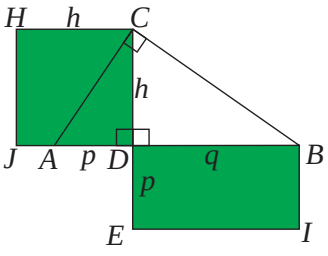
9. Die bunt markierten Winkel des Quadrates $ABCD$ sind kongruent. Beweise, dass das Dreieck AEF gleichschenklig ist.



Falls du weniger als die Hälfte der Punkte erreicht hast, solltest du die Definitionen und Eigenschaften der oberen Begriffe wiederholen und festigen. Nur so kannst du die neuen Begriffe, die folgen, verstehen.

1. Lektion Proportionale Strecken im rechtwinkligen Dreieck

Problemsituation





Großvater hat zwei Grundstücke, eines in Form eines Quadrates und das andere in Form eines Rechtecks. Ich habe ihre Skizze erstellt und habe mit h die Seite des Quadrates und mit p und q die Seiten des Rechtecks bezeichnet. Er hat auf meine Skizze ein rechtwinkliges Dreieck gezeichnet und er hat mir gesagt, dass die Grundstücke gleiche Flächeninhalte haben. Also: $h^2 = p \cdot q$.



Stimmt das?

Wir lernen Welche Beziehungen gibt es zwischen den Seitenlängen rechtwinkliger Dreiecke?

Wir erinnern uns ...

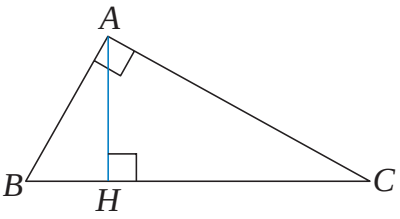
Das geometrische Mittel Mittel zweier positiven Zahlen ist die Quadratwurzel ihres Produktes.

Beispiel:
Das geometrische Mittel der Zahlen 2 und 28 ist $m_g = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$.
Allgemein ist die positive Zahl h das geometrische Mittel zweier positiver Zahlen m und n, wenn $h^2 = m \cdot n$ oder $h = \sqrt{m \cdot n}$.
Die Beziehung kann man auch als ein Verhältnis : $\frac{m}{h} = \frac{h}{n}$ schreiben.
Daher nennt man des geometrische Mittel auch proportionales Mittel.

Wir beweisen!

Der Höhensatz In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Höhe, die der Hypotenuse entspricht, gleich mit dem geometrischen Mittel der, von ihr auf der Hypotenuse bestimmten Strecken.

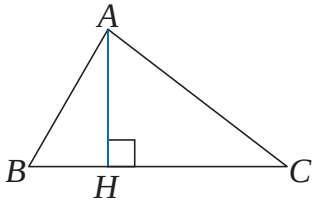
Voraussetzung: $\Delta ABC,\ \hat{A} = 90^0;\ AH \perp BC$ ⇒ *Behauptung:* $AH^2 = BH \cdot HC$



Beweis:
$\Delta ABH \sim \Delta CAH$ (U.U.). Es folgt, dass $\frac{BH}{AH} = \frac{AH}{HC}$, also $AH^2 = BH \cdot HC$

Der Kehrsatz des Höhensatzes Wenn die Winkel B und C des Dreiecks ABC spitz sind und die Höhe aus A das geometrische Mittels der, auf der gegenüberliegenden Seite bestimmten Abschnitte ist, dann ist das Dreieck rechtwinklig in A.

Voraussetzung: $\Delta ABC; AH \perp BC;\ AH^2 = BH \cdot HC$ ⇒ *Behauptung:* $\widehat{BAC} = 90°$

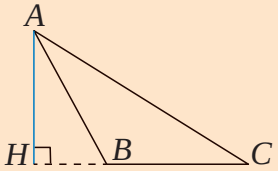


Beweis:
Da $AH^2 = BH \cdot HC$ ist $\frac{BH}{AH} = \frac{AH}{HC}$.
Und da $\widehat{AHB} \equiv \widehat{CHA}$ (rechte Winkel), folgt, dass $\Delta AHB \sim \Delta CHA$ (L.U.L.).
Also $\widehat{B} \equiv \widehat{CAH}$, $\widehat{C} \equiv \widehat{BAH}$ und $\widehat{BAC} = .90°$

Kritisches und kreatives Denken

Was geschieht, wenn H außerhalb der Strecke BC liegt?

Untersuche die Figur und antworte dann!

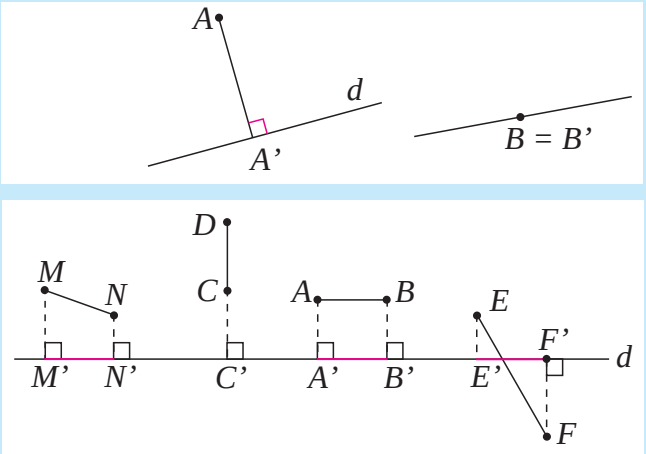


In den vorigen Dreiecken ABC wurde die Höhe AH gezeichnet.
Der Punkt H ist die orthogonale Projektion des Punktes A auf die Seite BC.

Definitionen

Die orthogonale Projektion eines Punktes auf eine Gerade ist der Fußpunkt der Senkrechten aus dem Punkt auf die Gerade. Falls der Punkt zur Geraden gehört, dann stimmt er mit seiner Projektion überein.

Die orthogonale Projektion einer Strecke auf eine Gerade kann eine Strecke oder ein Punkt sein.



Beweis

Wir können nun eine neue Eigenschaft des rechtwinkligen Dreiecks anführen:

Der Kathetensatz In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Länge einer Kathete gleich mit dem geometrischen Mittel der Hypotenuse und der Projektion der betreffenden Kathete auf die Hypotenuse.

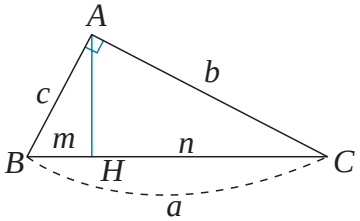
Voraussetzung:

$\Delta ABC,\ \hat{A} = 90^0$
$AH \perp BC$

$\Rightarrow$

Behauptung:

$AB^2 = BH \cdot BC \quad (c^2 = a \cdot m)$
$AC^2 = CH \cdot CB \quad (b^2 = a \cdot n)$

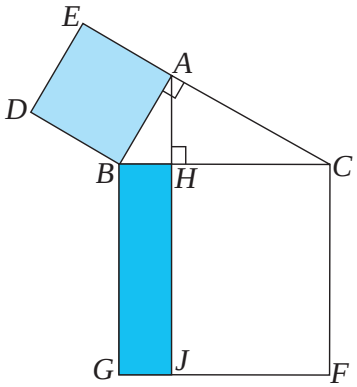


Beweis:
$\Delta ABH \sim \Delta CBA$ (W.W.). Es folgt: $\frac{BH}{AB} = \frac{AB}{BC}$. Also $AB^2 = BH \cdot BC$.

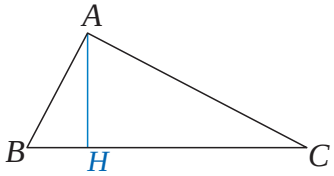
Bemerkung

Der Kathetensatz beschreibt eine Beziehung zwischen den Strecken BA, BH und BC, die einen gemeinsamen Punkt haben.

Laut Kathetensatz sind das Quadrat $ABDE$ und das Rechteck $BHJG$, mit $BG = BC$ (siehe Zeichnung rechts), äquivalent (sie haben gleiche Flächeninhalte).



Der Kehrsatz des Kathetensatzes Wenn im Dreieck ABC, mit dem spitzen Winkel B, die Seite AB das geometrische Mittel von BC und der Projektion von AB auf BC ist, dann ist A ein rechter Winkel.



Voraussetzung:

$\Delta ABC;\ AH \perp BC$
$AB^2 = BH \cdot BC$

$\Rightarrow$

Behauptung:

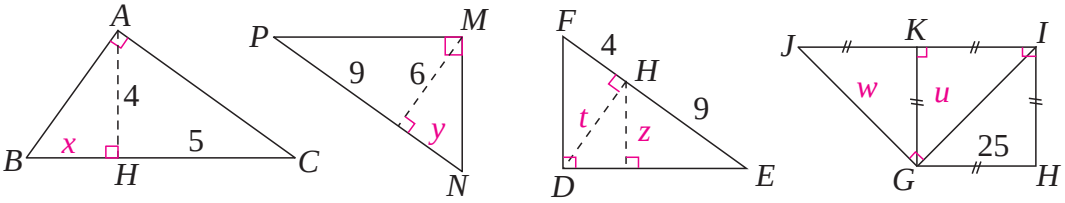
$\widehat{BAC} = 90°$

Ergänze in deinem Heft den Beweis des Kehrsatzes des Kathetensatzes.

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

Bestimme die Längen, die in den untenstehenden Figuren mit Buchstaben bezeichnet wurden.



Aufgaben

1. *Wähle die richtige Antwort aus!*

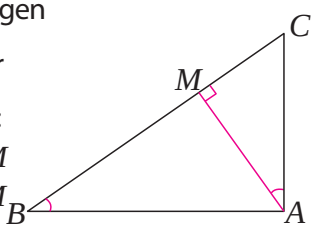
Die Projektion eines Punktes auf eine Gerade ist:
A. Eine Gerade; **B.** Eine Zahl;
C. Eine Strecke; **D.** Ein Punkt.

2. Zeichne die Gerade d und die Strecken AB und CD, deren Projektionen auf d eine Strecke, bzw. ein Punkt sind.

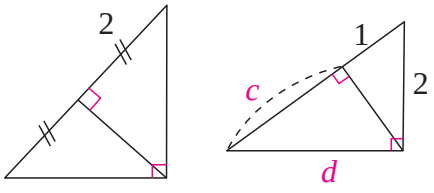
3. In dem rechtwinkligen Dreieck ABC in der Figur nebenan gilt:

a) $AC^2 = BC \cdot CM$

b) $AB^2 = BC \cdot BM$

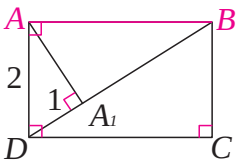


4. Bestimme die Längen, die mit Buchstaben bezeichnet sind.

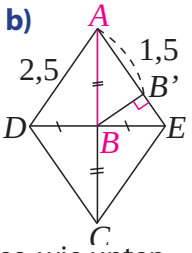


5. Bestimme, für jede Figur, die Länge der Strecke AB.

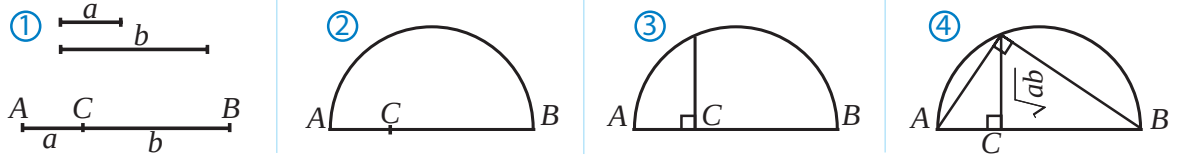
a)



b)

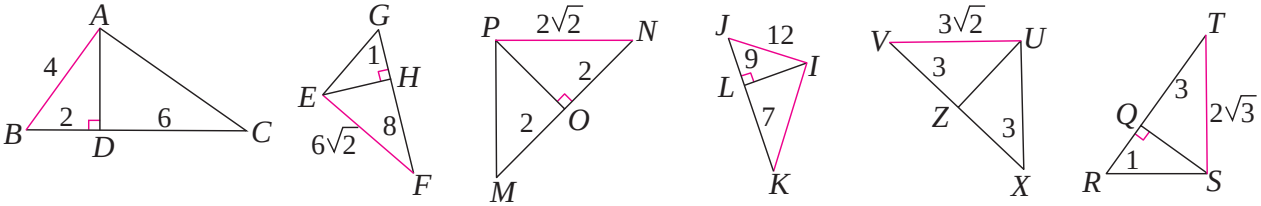


6. Das proportionale Mittel zweier Strecken können wir mithilfe des Höhensatzes, wie unten konstruieren:



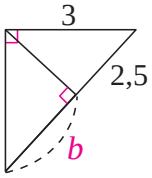
Gehe ähnlich vor, um das proportionale Mittel zweier Strecken mithilfe des Kathetensatzes zu konstruieren.

7. Beweise, das die unteren Dreiecke rechtwinklig sind.

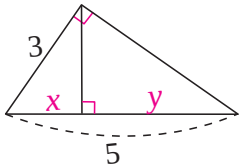


Wähle aus und löse in 5 Minuten!

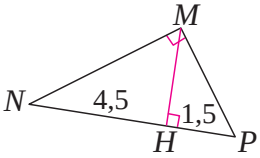
A Bestimme b.



B Bestimme x und y.

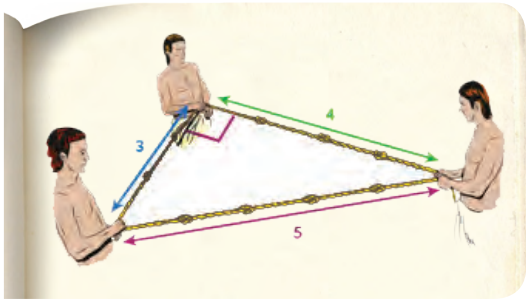


C Bestimme die Längen der drei Höhen des Dreiecks MNP.



Der Lehrsatz des Pythagoras und der Kehrsatz des Lehrsatzes des Pythagoras. Anwendungen

Problemsituation



Ich habe gelesen, dass die alten Ägypter einfache Methoden hatten, um rechte Winkel zu konstruieren. Hier ist ein Bild aus einem Buch...

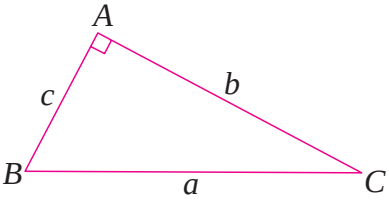
Ja, die Zahlen 3, 4, 5 erfüllen die Beziehung $3^2 + 4^2 = 5^2$ aus dem Lehrsatz des Pythagoras. Ist der Kehrsatz wahr?



Wir lernen Wie wenden wir den Lehrsatz des Pythagoras und seinen Kehrsatz an ?

Wir beweisen!

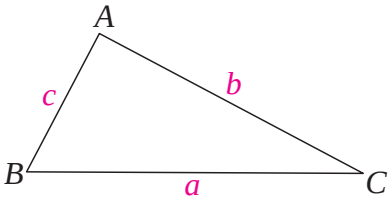
Der Lehrsatz des Pythagoras In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Quadrate der Längen der Katheten gleich mit dem Quadrat der Länge der Hypotenuse.



$$\Delta ABC,\ \hat{A} = 90^0 \Rightarrow AB^2 + AC^2 \circ BC^2$$
$$b^2 + c^2 = a^2$$

Verwende das Projekt dieser Lerneinheit und beweise den Lehrsatz des Pythagoras auf verschiedene Weisen.

Der Kehrsatz des Satzes des Pythagoras Wenn drei positive Zahlen a, b, c die Beziehung $b^2 + c^2 = a^2$ erfüllen, dann existiert ein rechtwinkliges Dreieck mit den Kathetenlänge b, c und der Hypotenusenlänge a.



Voraussetzung:

$\Delta ABC,\ AB^2 + AC^2 = BC^2$

$b^2 + c^2 = a^2$

$\Rightarrow$

Behauptung:

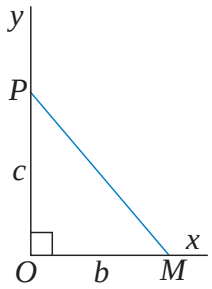
$\widehat{BAC} = 90°$

Beweis:

Wir zeichnen einen rechter Winkel xOy und auf seinen Schenkeln markieren wir die die Strecken $OP = c$ und $OM = b$.

Weil das Dreieck MOP rechtwinklig ist, folgt laut Lehrsatz des Pythagoras, dass $b^2 + c^2 = PM^2$. Also $MP = a$. Es gilt $\Delta ABC \equiv \Delta OPM$ (laut S. S. S.).

Folglich $\sphericalangle POM \equiv \sphericalangle BAC$ und ihre Maße sind 90°.



Mündliche Übung Formuliere die zwei Lehrsätze, mithilfe der Ausdrucksweise „ genau dann, wenn".

Gelöste Aufgabe

Berechne die Längen der Seiten des dargestellten Parallelogramms $ABCD$. Die Längen der Seiten sind in cm angegeben.

Lösung:

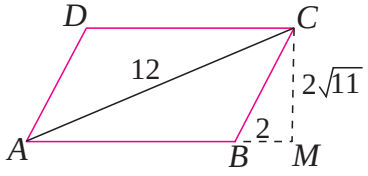
Aus dem Lehrsatz des Pythagoras, für das Dreieck BMC,

folgt $BC = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ (cm)

Aus dem Lehrsatz des Pythagoras, für das rechtwinklige Dreieck MAC,

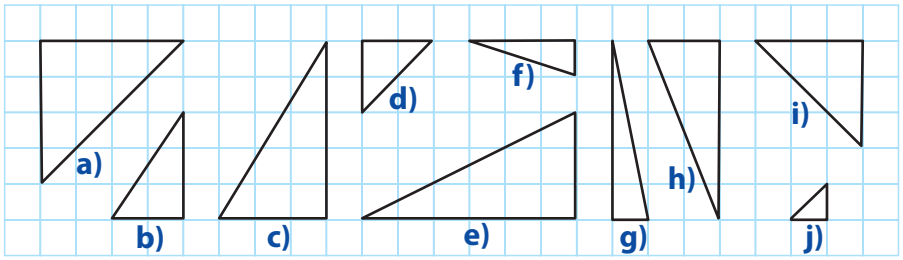
folgt: $AM = \sqrt{AC^2 - MC^2} = \sqrt{144 - 44} = \sqrt{100} = 10$ (cm).

Die Seitenlängen des Parallelogramms sind 8 cm und $4\sqrt{3}$ cm.

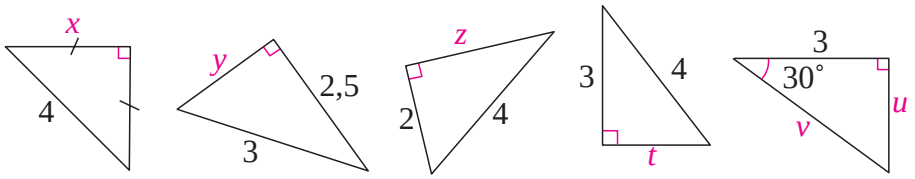


Aufgaben

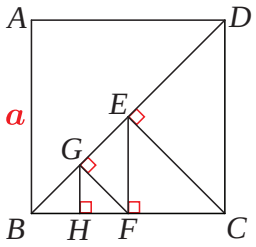
1. Berechne die Hypotenusen der unteren Dreiecke, indem du als Maßeinheit die Länge der Seite des Netzwerkquadrats verwendest



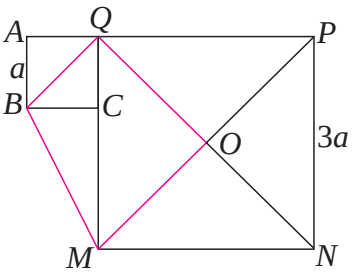
2. Berechne die, mit Buchstaben bezeichneten Längen in den unteren Dreiecken.



3. Bestimme die Längen der Dreieckseiten in Funktion von a (der Seite des Quadrats).



6. $ABCQ$ und $QMNP$ sind Quadrate mit den Seitenlängen a bzw. $3a$. Berechne den Flächeninhalt und den Umfang des Vierecks $BMOQ$.



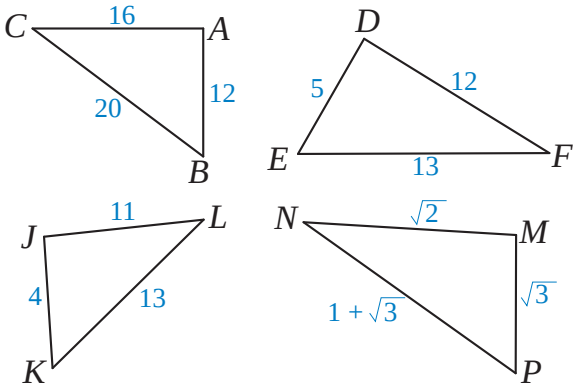
4. Zeige, dass folgende Zahlentripel Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecke sind:

a) (3, 4, 5);
b) (5, 12, 13);
c) (17, 15, 8).

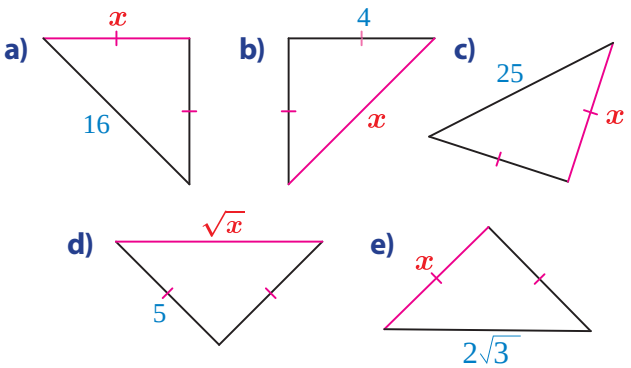
7. Bestimme die Länge d der Laderampe aus der unteren Darstellung.



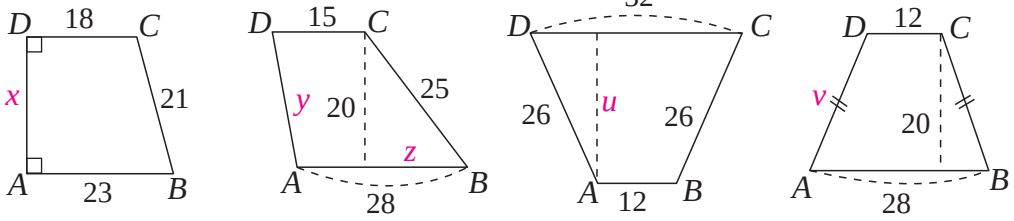
5. Finde durch Rechnen heraus, welches der unteren Dreiecke rechtwinklig ist. Gib in jedem Fall die Hypotenuse an.



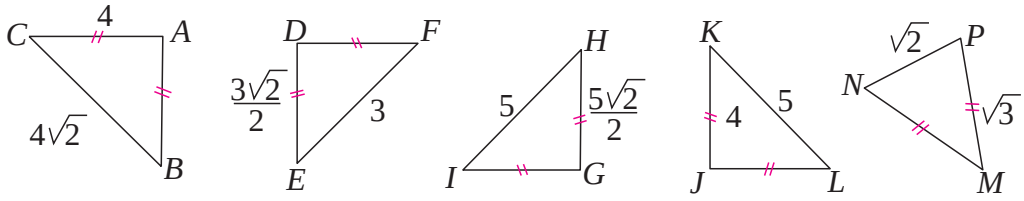
8. Bestimme x so, dass die unteren Dreiecke rechtwinklig und gleichschenklig sind.



9. Berechne für jedes untere Trapez die Längen, die mit Buchstaben bezeichnet sind. (Die Angaben sind in Millimeter).

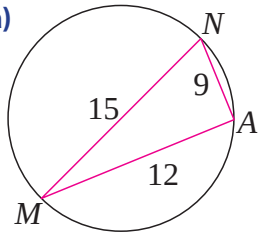


10. Verwende die Daten aus den Zeichnungen und nenne die rechtwinkligen Dreiecke. Begründe die Antwort.

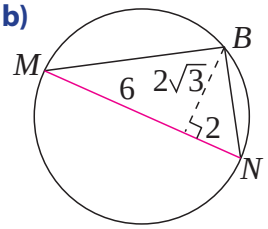


11. Zeige, dass die Strecke MN in jedem der unteren Kreise Durchmesser ist.

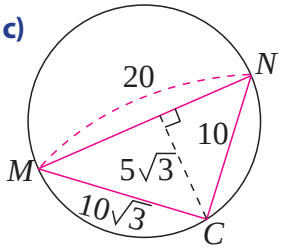
a)



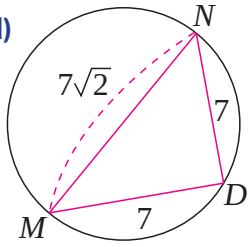
b)



c)



d)



12. Beweise, dass:

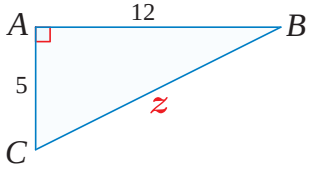
a) Wenn die Höhe eines Dreiecks, im Inneren des Dreiecks zwei ähnliche Dreiecke begrenzt, dann ist das ursprüngliche Dreieck rechtwinklig oder gleichschenklig

b) Wenn die Höhe eines Dreiecks im Inneren des Dreiecks ein mit dem gegebenen Dreieck ähnliches Dreieck begrenzt, dann ist das ursprüngliche Dreieck rechtwinklig.

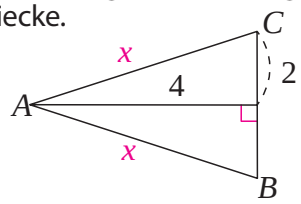
13. Finde ein rechtwinkliges Dreieck so, dass die Längen der Seiten, der Höhen und der Projektionen der Katheten auf die Hypotenuse natürliche Zahlen sind.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

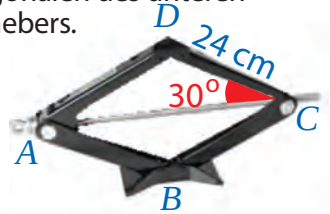
A Verwende die Daten, auf der Figur und bestimme z.



B Berechne die, mit x bezeichneten Seitenlängen der unteren gleichschenkligen Dreiecke.

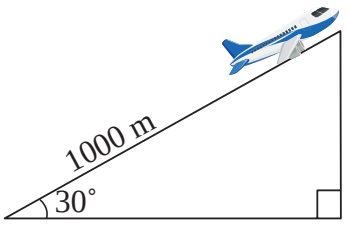


C Der Wagenheber ist ein Gerät zum Heben von Gegenständen. Ein Wagenheber hat die Form einer Raute. Berechne die Längen der Diagonalen des unteren Wagenhebers.



3. Lektion Konstante Verhältnisse im rechtwinkligen Dreieck

Problemsituation



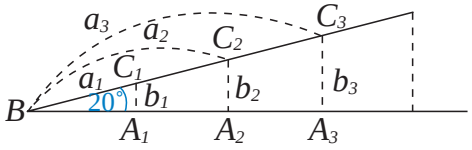
Ein Segelflugzeug steigt unter einem Winkel von 30° und bewegt sich 1000 m. Welche maximale Höhe erreicht das Flugzeug? Und wenn das Flugzeug unter einem Winkel von 25° steigt und dieselbe Entfernung von 1000m zurücklegt? Wir sollen das Flugzeug, welches die Entfernung von 1000m unter verschiedenen Winkeln zurücklegt, beobachten.



Wir lernen Wie können wir die Winkel verwenden, um Längen zu bestimmen?

Forschung

Was passiert, wenn die Startentfernung des Segelflugzeuges zwei Mal länger ist? Und wenn sie drei Mal länger ist? Und ein Viertel davon?



Es entstehen ähnliche Dreiecke!



$\Delta BA_1C_1 \sim \Delta BA_2C_2 \sim \Delta BA_3C_3$

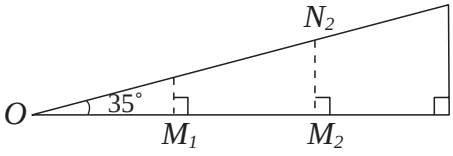
Dann ist: $\frac{b_1}{b_2} = \frac{a_1}{a_2}$, und $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2}$

$\frac{b_1}{b_3} = \frac{a_1}{a_3}$, und $\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_3}{a_3}$

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}$$



Wenn wir einen anderen Winkel annehmen, erhalten wir eine andere Verhältnisreihe.



Das bedeutet, dass es eine Verbindung zwischen dem Maß des Winkels und dem Wert des Verhältnisses zwischen einer Kathete und der Hypotenuse des Dreiecks gibt...

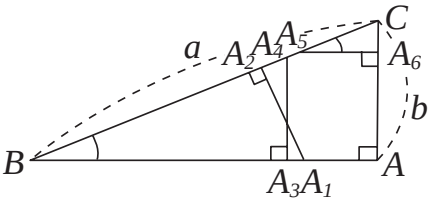




…..und der Wert dieses Verhältnisses hängt nicht ab von dem rechtwinkligen Dreieck, in dem wir arbeiten, genauso wie das Maß des Winkels nicht von der Form des Dreiecks in dem er sich befindet, abhängt.

Bestimmt! Hier ist eine überzeugende Figur: Die rechtwinkligen Dreiecke aus der Figur sind paarweise ähnlich(laut W. W. Fall).





Es folgt: $\frac{b}{a} = \frac{A_1A_2}{BA_1} = \frac{A_3A_4}{BA_4} = \frac{A_6C}{A_5C}$

Schreibe die Paare ähnlicher Dreiecke, um die Verhältnisreihen zu überprüfen.

Kritisches und kreatives Denken

Definition

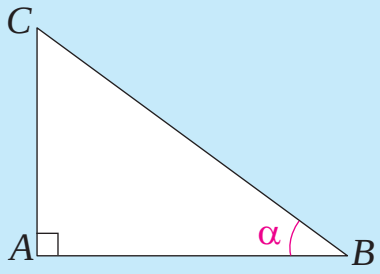
Wir betrachten einen spitzen Winkel mit dem Maß α (Alpha) in einem rechtwinkligen Dreieck und benennen die Verhältnisse der Seitenlängen wie folgt:

$$\sin\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}$$ (lies Sinus von Alpha)

$$\cos\alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}$$ (lies Kosinus von Alpha)

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}$$ (lies Tangens von Alpha)

$$\operatorname{ctg}\alpha = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}}$$ (lies Kotangens von Alpha)



Im Dreieck ABC mit dem rechten Winkel A, gilt:

$$\sin B = \frac{AC}{BC},\quad \cos B = \frac{AB}{BC},$$

$$\operatorname{tg} B = \frac{AC}{AB},\quad \operatorname{ctg} B = \frac{AB}{AC}$$

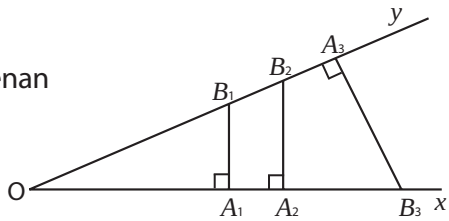
Kritisches und kreatives Denken

Wir bemerken aus der Definition, dass der Sinus eines spitzen Winkels eine positive Zahl kleiner als 1 ist, während der Tangens eines spitzen Winkels jeden positiven Wert annehmen kann.
Was kannst du über Kosinus und Kotangens behaupten?

Forschung

Sei xOy ein Winkel und die Senkrechten darauf, wie es die Figur nebenan zeigt. Es gilt:

$$\sin\left(\widehat{xOy}\right) = \frac{A_1B_1}{OB_1} = \frac{A_2B_2}{OB_2} = \frac{A_3B_3}{OB_3}.$$

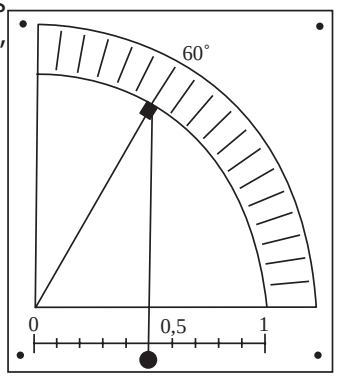


Wir stellen fest, dass der Sinus eines Winkels nicht von den Schenkeln des Winkels abhängig ist, sondern nur von dem Maß des Winkels. Sinus, Kosinus, Tangens, Kotangens sind trigonometrische Verhältnisse.

Der Begriff Trigonometrie besteht aus zwei Wörtern, die aus dem Griechischen stammen: trigonos - Dreieck und metron - Maß. Der erste Mathematiker, der konstante Verhältnisse verwendete, war der Grieche Hipparchus, 150 v.Chr.

Man kann mithilfe von Computern Näherungswerte der trigonometrischen Funktionen bestimmen . Auch ihr könnt ein Instrument herstellen, das eine praktische Methode für das Bestimmen mit Annäherung von Sinus und Kosinus eines Winkels zulässt.

Dieses Instrument besteht aus einem Zeiger, der sich auf einem gradierten (von 0^0 bis 90^0) Viertelkreis bewegt. (Ähnlich wie ein halber Winkelmesser)

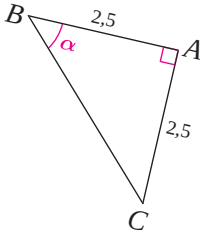


Kritisches und kreatives Denken

Wie funktioniert dieses Instrument?

Testen der Grundkenntnisse!

Berechne für die markierten Winkel der dargestellten Dreiecke:
$\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$, $\operatorname{ctg}\alpha$.



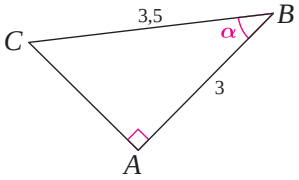
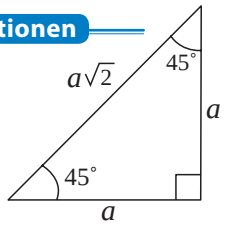
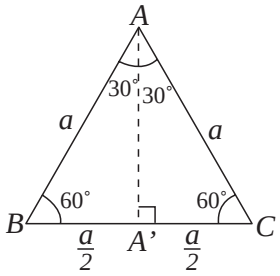


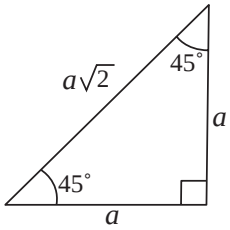
Tabelle mit den Werten einiger trigonometrischer Funktionen

Mithilfe eines rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreiecks und eines gleichseitigen Dreiecks, können wir eine Tabelle für einige Werte trigonometrischer Funktionen ausfüllen.





Beispiel



In dem oberen Dreieck gilt:

$$\sin 45° = \frac{a}{a\sqrt{2}} \circ \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\operatorname{tg} 45° = \frac{a}{a} \circ 1$$

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	
ctg		$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Ähnliche Methoden helfen Tabellen mit trigonometrischen Näherungswerten zu erstellen.

Winkel (°)	sin	tg
1	0,017	0,017
2	0,035	0,035
3	0,052	0,052
4	0,070	0,070
5	0,087	0,087
6	0,105	0,105
7	0,122	0,123
8	0,139	0,141
9	0,156	0,158
10	0,174	0,176
11	0,191	0,194
12	0,206	0,213
13	0,225	0,231
14	0,242	0,249
15	0,259	0,268

Winkel (°)	sin	tg
16	0,276	0,287
17	0,292	0,306
18	0309	0,325
19	0,326	0,344
20	0,342	0,364
21	0,358	0,384
22	0,375	0,404
23	0,391	0,424
24	0,407	0,445
25	0,423	0,466
26	0,438	0,488
27	0,454	0,510
28	0,469	0,532
29	0,485	0,554
30	0,500	0,577

Winkel (°)	sin	tg
31	0,515	0,601
32	0,530	0,625
33	0,545	0,649
34	0,559	0,675
35	0,574	0,700
36	0,588	0,727
37	0,602	0,754
38	0,616	0,761
39	0,629	0,810
40	0,643	0,839
41	0,656	0,869
42	0,669	0,900
43	0,682	0,933
44	0,695	0,966
45	0,707	1,000

Winkel (°)	sin	tg
46	0,719	1,036
47	0,731	1,072
48	0,743	1,111
49	0,755	1,150
50	0,766	1,192
51	0,777	1,235
52	0,788	1,280
53	0,799	1,327
54	0,809	1,376
55	0,819	1,428
56	0,829	1,483
57	0,839	1,540
58	0,848	1,600
59	0,857	1,664
60	0,866	1,732

Winkel (°)	sin	tg
61	0,875	1,804
62	0,883	1,881
63	0,891	1,963
64	0,899	2,050
65	0,906	2,145
66	0,914	2,246
67	0,921	2,356
68	0,927	2,475
69	0,934	2,605
70	0,940	2,747
71	0,946	2,904
72	0,951	3,078
73	0,956	3,271
74	0,961	3,487
75	0,966	3,732

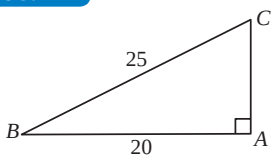
Winkel (°)	sin	tg
76	0,970	4,011
77	0,974	4,331
78	0,978	4,705
79	0,982	5,145
80	0,985	5,671
81	0,988	6,314
82	0,990	7,115
83	0,993	8,144
84	0,995	9,514
85	0,996	11,430
86	0,998	14,301
87	0,999	19,081
88	0,999	28,636
89	0,999	57,290
90	1,000	

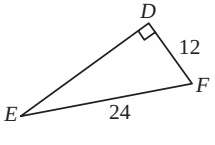
Kritisches und kreatives Denken

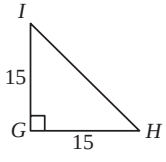
Bestimme die Elemente eines rechtwinkligen Dreiecks, wenn die Länge der Gegenkathete des Winkels von 30° gleich 4 cm ist.
Wie ändern sich die Zeichnung und die Ergebnisse, wenn statt einem Winkel von 30° einer von 60° gegeben ist?

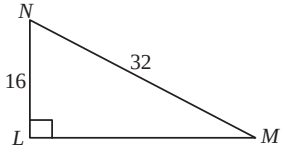
Testen der Grundkenntnisse!

Berechne sin, cos, tg, ctg für die spitzen Winkel der Dreiecke aus den nebenstehenden Figuren.









Aufgaben

1. Bestimme die Länge der Höhe eines gleichseitigen Dreiecks mit der Seite 6 cm.

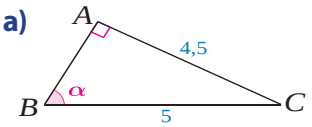
2. Bestimme die Länge der Seite eines gleichseitigen Dreiecks mit der Höhe $4\sqrt{3}$ cm.

3. Bestimme die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks mit einem Winkel von 30° und der Hypotenuse von $3\sqrt{2}$ cm.

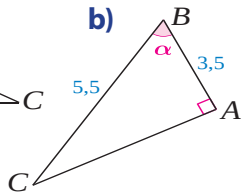
4. Berechne die Kathete eines rechtwinkligen, gleichschenkligen Dreiecks mit der Hypotenuse von 20 cm.

5. Berechne für jedes der unteren Dreiecke: $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

a)

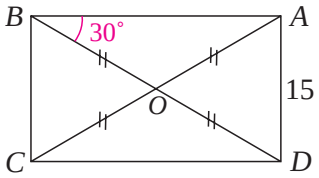


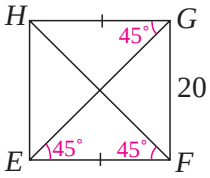
b)

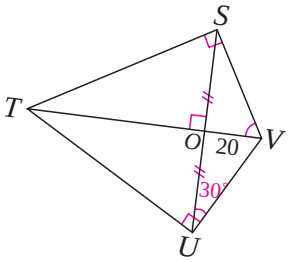


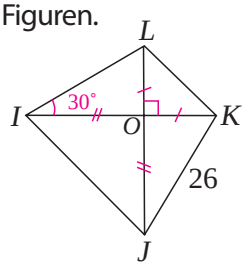
6. Berechne sin, cos, tg, ctg der spitzen Winkel der unteren Dreiecke:
a) Dreieck ABC, mit $\sphericalangle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm; **b)** Dreieck DEF, mit $\sphericalangle E = 90^\circ$, $DE = 2$ cm, $DF = 4$ cm; **c)** Dreieck GHI, mit $\sphericalangle H = 90^\circ$, $GH = 2{,}5$ cm, $HI = 3$ cm.

7. Bestimme die Elemente (Winkel, Seiten, Diagonalen) der Vierecke aus den unteren Figuren.

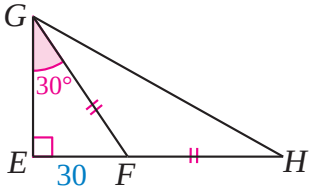


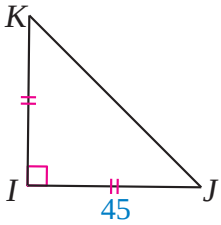




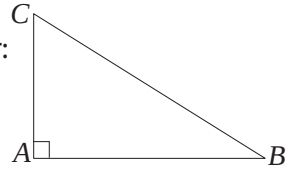


8. Bestimme die Seitenlängen und die Winkelmaße der unteren Dreiecke.

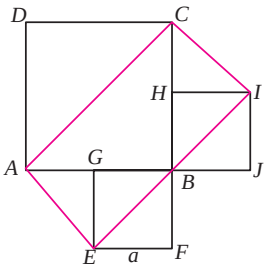




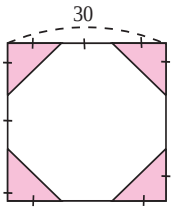
9. Betrachte das rechtwinklige Dreieck ABC.
a) Beweise, dass $\sin B = \cos C$ und $\tan B = \cot C$.
b) Falls $\sphericalangle B = 35°$, berechne das Maß des $\sphericalangle C$. Zeige dann, dass $\sin 35° = \cos 55°$.
c) Verwende die trigonometrischen Tabellen von Seite 160 und schreibe die Näherungswerte für: cos27°; cos73°; ctg58°; ctg18°.

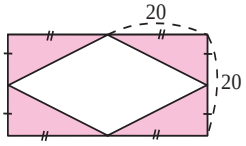


10. $EFBG$ ist ein Quadrat mit der Seite a, und $AEIC$ ist ein Rechteck.
a) Was für Vierecke sind $IHBJ$ und $ABCD$?
b) Berechne den Umfang des Rechtecks $AEIC$.



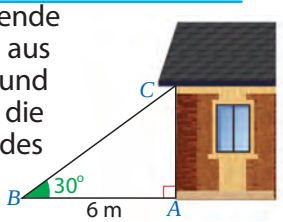
11. Berechne für jedes untere Viereck den Umfang der Figur, die nach dem Weglassen der schraffierten Ecken geblieben ist.



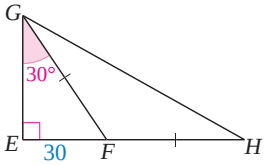


Wähle aus und löse in 5 Minuten!

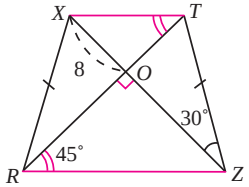
A Verwende die Daten aus der Figur und berechne die Höhe AC des Hauses.



B Bestimme die Entfernung von F zu GH.

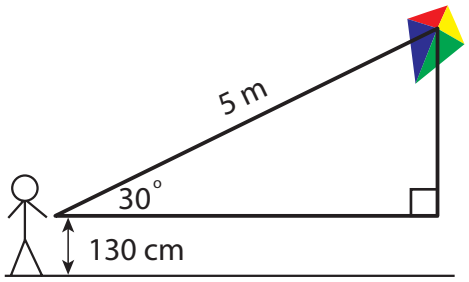


C Bestimme die Längen der Seiten und der Diagonalen des Vierecks $XRZT$ mithilfe der Daten aus der Figur (die Längen sind in mm gegeben)



4. Lektion — Das Auflösen des rechtwinkligen Dreiecks

Problemsituation



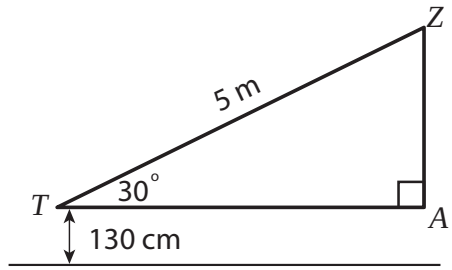
Tic hat einen Drachen an einer 5 m langen Schnur steigen lassen. Er will wissen, wie hoch der Drachen gestiegen ist.



Haben wir vielleicht zu wenige Informationen, um die Aufgabe zu lösen ? ...

Wir lernen Wie bestimmen wir die Maße der Winkel und die Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks, wenn wir zwei seiner Elemente kennen, wobei wenigstens eines davon eine Seite ist?

Wir lösen das Problem



Im Dreieck ZTA ist Winkel A recht und ein Winkel misst 30°. Es gilt: $\sin 30° = \frac{AZ}{TZ}$.

Es folgt, dass $AZ = \frac{TZ}{2} = 2{,}5(\text{m})$.

Der Drache steigt 3,8 m hoch.

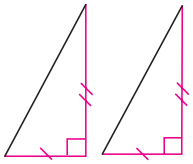
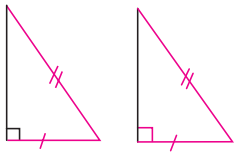
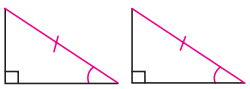
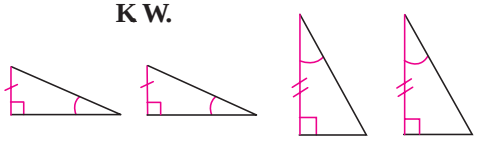


Ich habe alle Etappen verstanden! Ich habe auch einen schon bekannten Lehrsatz überprüft!

Wir erinnern uns...

Die Kongruenzfälle der rechtwinkligen Dreiecke

Wenn ein rechtwinkliges Dreieck gegeben ist, können wir ein mit ihm kongruentes Dreieck konstruieren, wenn wir zwei von den unten erwähnten Elementen kennen.

K K	H. K	H. W.	K W.
			

Welche ist die kleinste notwendige Anzahl von bekannten Elementen, um alle anderen Elemente eines rechtwinkligen Dreiecks zu bestimmen?

Kritisches und kreatives Denken

Auflösen eines rechtwinkligen Dreiecks bedeutet das Bestimmen aller Maße seiner Elemente. Das kann man mithilfe der gelernten metrischen Lehrsätze und der trigonometrischen Verhältnisse tun.

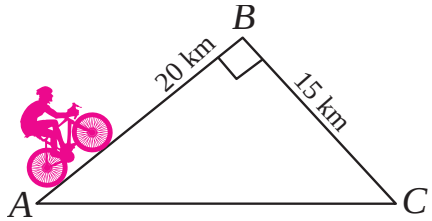
Gelöste Aufgabe

Ein Fahrradfahrer fährt einen 20 km langen Hang hinauf und dann fährt er 15 km hinunter. Die zwei Fahrtrichtungen stehen senkrecht zueinander (wie in der Figur). Welches sind die Maße der Winkel zwischen den beiden Hängen und der Horizontalen und in welcher Entfernung (auf der Horizontalen) befindet sich der Startpunkt vom Ankunftspunkt?

Lösung:

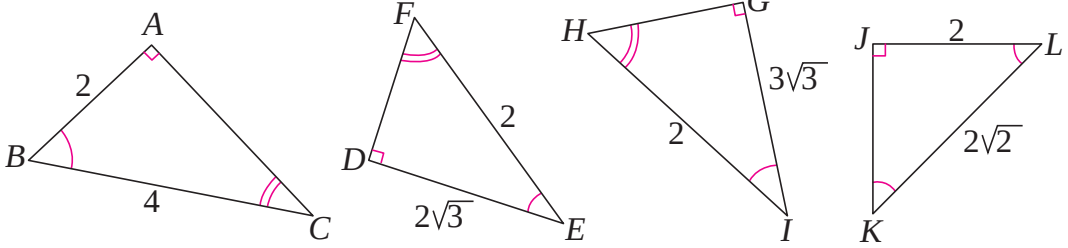
AB sei der Weg bergauf und BC der Weg bergab.

- Laut Lehrsatz von Pythagoras in dem Dreieck ABC gilt: $AC^2 = AB^2 + BC^2$, $AC^2 = 20^2 + 15^2$ Also ist $AC = 25$ km.
- Für Winkel A berechnen wir $\sin A = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0{,}6$.
- Aus der Tabelle der Sinuswerte folgt, dass $\sphericalangle A = 37°$ und dann ist $\sphericalangle C = 90° - \sphericalangle A$, also $\sphericalangle C = 53°$.

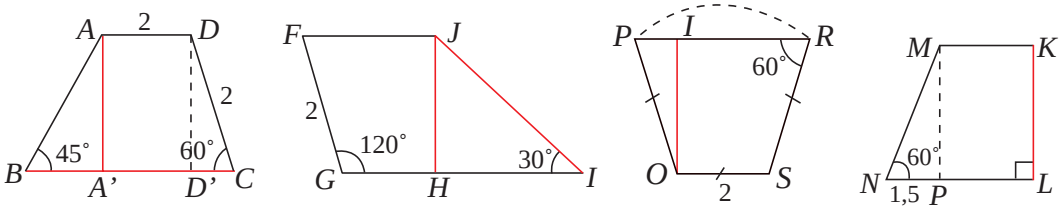


Aufgaben

1. Bestimme die Maße der Winkel der folgenden Dreiecke.

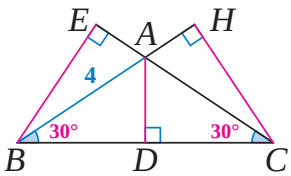


2. Berechne für jedes der unteren Trapeze die Längen, der mit rot gezeichneten Strecken (Die Längen sind in Zentimeter ausgedrückt)

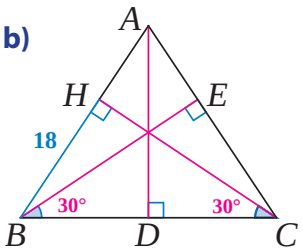


3. Berechne die Längen der Höhen der Dreiecke ABC, in jedem der folgenden Fälle.

a)

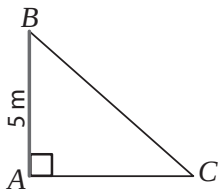


b)



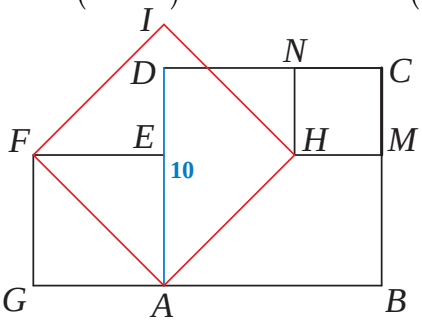
4. In dem rechtwinkligen Dreieck ABC sind $\sphericalangle A = 90°$, $AB = 24$ cm, $BC = 25$ cm. Berechne: **a)** AC; **b)** $\sphericalangle B$; **c)** Die Höhe AD, $D \in BC$.

5. Ein 5 m hoher Mast wird von einer schrägen Stange gestützt (siehe Figur). Wenn $\sin(\sphericalangle C) = \frac{5}{7}$, berechne die Längen von BC und AC.



6. $AEFG$, $ABCD$, $AFIH$ und $CMHN$ sind Quadrate (siehe Figur). Berechne den Umfang des Quadrates $AFIH$, wenn:

a) $CM = 5\left(2-\sqrt{2}\right)$; **b)** $CM = 5\left(2+\sqrt{2}\right)$.



7. Im rechtwinkligen Dreieck ABC, $\sphericalangle A = 90°$, sind $AC = 6$ cm und $\sphericalangle B = 30°$. Berechne: **a)** AB; **b)** BC; **c)** $\sphericalangle C$; **d)** Die Länge der Höhe aus A.

8. Gegeben ist das Dreieck ABC mit dem rechten Winkel B.
Die Senkrechte in A auf AC schneidet BC in D. Wenn $AB = 0{,}3$ cm und $AD = 0{,}5$ cm, dann berechne die anderen Elemente des Dreiecks CAD.

9. Ein Ziel ist in einer Höhe von 5 m von dem Boden befestigt. Ein Panzerrohr bildet mit der Horizontalen einen Winkel, dessen Kosinus $\frac{12}{13}$. beträgt. Berechne die Entfernung von dem Panzer bis zum Ziel.

Wähle aus und löse in 5 Minuten!

A Die Hypotenuse des in N rechtwinklige Dreieck MNP ist 10 cm und ein Winkel ist 30^0. Berechne die anderen Elemente des Dreiecks.

B Dreieck DEF ist rechtwinklig in E, $DE = 6$ cm und $\sin\sphericalangle D = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Berechne alle Elemente des Dreiecks.

C Im Dreieck ABC, $\sphericalangle A = 90°$, sind $BC = \sqrt{6}$ und $\operatorname{tg}(\sphericalangle B) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Bestimme AC.

5. Lektion — Metrische Beziehungen in regelmäßigen Vielecken

Eine Problemsituation



Anna hat aus Magnetstäben die abgebildete Figur gebaut. Sie will sie in eine würfelförmige Schachtel einpacken. Dafür stellt sie sich die Frage, welche die kleinste Seitenlänge des Quadrates, das die Grundfläche der Schachtel ist, sein kann.



Anna hat mit den roten Stäben ein Sechseck mit gleich langen Seiten und mit kongruenten Winkeln gebildet.

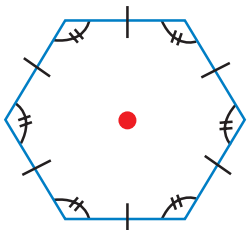
Also, ein regelmäßiges Sechseck! Die Seiten sind 10 cm lang. Wir müssten die Entfernung zwischen zwei „entgegengesetzten" Seiten herausfinden.



Wir lernen Wie können die Elemente einiger regelmäßigen Vielecke bestimmen?

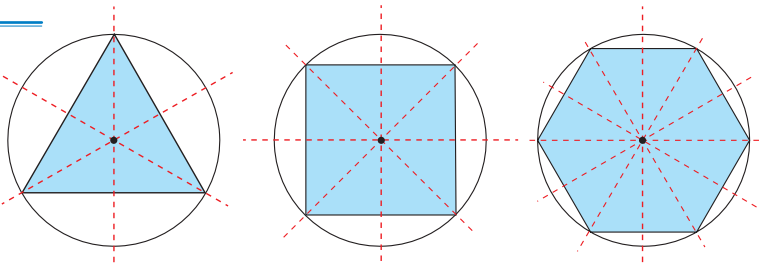
Definition Ein Vieleck ist ein regelmäßiges Vieleck, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Es ist konvex;
- Alle Seiten sind kongruent;
- Alle Winkel sind kongruent .

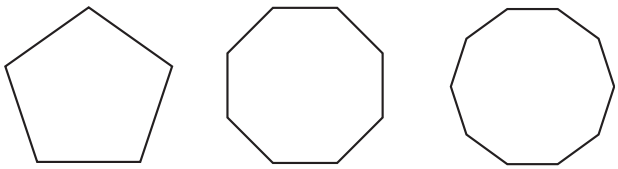


Forschung

Lisa hat bemerkt, dass ein gleichseitiges Dreieck, ein Quadrat und ein regelmäßiges Sechseck in einen Kreis eingeschrieben werden können. In jedem dieser Fälle gehen alle Symmetrieachsen des Vielecks durch den Mittelpunkt des Umkreises.

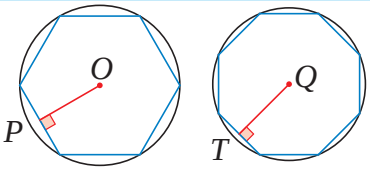


Beobachte die rechts dargestellten regelmäßigen Vielecke. Glaubst du, dass die von Lisa beobachtete Eigenschaft auch für diese Vielecke erhalten bleibt?



Definitionen Man nennt Mittelpunkt eines regelmäßigen Vielecks den Mittelpunkt des Umkreises des Vielecks. Der Mittelpunkt eines regelmäßigen Vielecks ist der Schnittpunkt aller Symmetrieachsen des Vielecks. Man nennt die Senkrechte aus dem Mittelpunkt des Vielecks auf eine der Seiten Bestimmungshöhe eines regelmäßigen Vielecks . Manchmal versteht man unter Bestimmungshöhe auch die Länge dieser Strecke.

Beispiel:
OP und QT sind Bestimmungshöhen in den nebenstehenden regelmäßigen Vielecken.

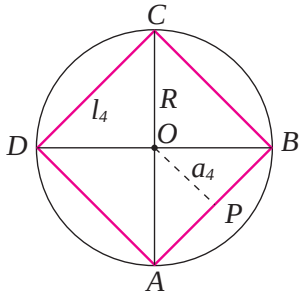


Wir analysieren

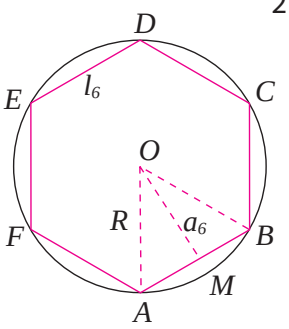
Wir wollen Beziehungen zwischen dem Radius des Umkreises, der Seite, der Bestimmungshöhe und dem Flächeninhalt eines regelmäßigen Vielecks finden. Wir bezeichnen mit R den Radius des Umkreises, mit l_n und a_n die Seite, bzw. die Bestimmungshöhe des regelmäßigen n- Ecks.

Wir analysieren

Das Quadrat



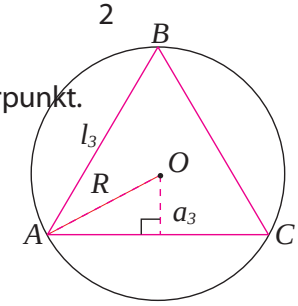
- $ABCD$ ist ein Quadrat. Laut Lehrsatz von Pythagoras gilt im rechtwinkligen Dreieck AOB:
  $AB^2 = AO^2 + BO^2 = 2R^2$. Dann ist $AB = R\sqrt{2}$, also $l_4 = R\sqrt{2}$.
- Der Flächeninhalt von $ABCD$ ist $AB^2 = 2R^2$.
- Aus dem Lehrsatz von Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck AOP, folgt, dass $OP = \frac{R\sqrt{2}}{2}$, also $a_4 = \frac{R\sqrt{2}}{2}$.



Das regelmäßige Sechseck

- Die Länge der Seite des regelmäßigen Sechsecks ist gleich mit dem Radius des Umkreises, das heißt $l_6 = R$.
- Eine Bestimmungshöhe des regelmäßigen Sechsecks $ABCDEF$ ist die Höhe des gleichseitigen Dreiecks AOB.
  $OM = \frac{R\sqrt{3}}{2}$, also $a_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$
- Der Flächeninhalt von $ABCDEF$ ist $6 \cdot A_{AOB} = 6 \cdot \frac{R^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{2}$.

Das gleichseitige Dreieck



- Der Mittelpunkt des Umkreises des gleichseitigen Dreiecks ABC ist sein Schwerpunkt.
- Es gilt: $l_3 = R\sqrt{3}$.
- Die Bestimmungshöhe des gleichseitigen Dreiecks ABC ist $OD = \frac{1}{2} \cdot OA$, also $a_3 = \frac{R}{2}$.
- Der Flächeninhalt von ABC ist $\frac{l_3^2\sqrt{3}}{4}$, also $A_{ABC} = \frac{\left(R\sqrt{3}\right)^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4}$.

Kritisches und kreatives Denken

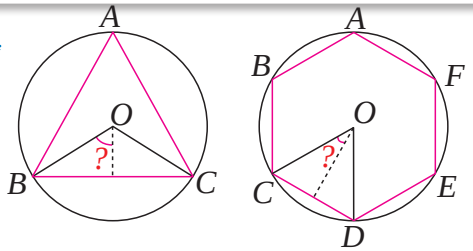
Die folgende Tabelle fasst die oberen Ergebnisse zusammen.

Elemente einiger regelmäßigen Vielecke in Funktion des Radius des Umkreises			
	Gleichseitiges Dreieck	Quadrat	Sechseck
Länge der Seite	$l_3 = R\sqrt{3}$	$l_4 = R\sqrt{2}$	$l_6 = R$
Bestimmungs-höhe	$a_3 = \frac{R}{2}$	$a_4 = \frac{R\sqrt{2}}{2}$	$a_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$
Fläche	$S_3 = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4}$	$S_4 = 2R^2$	$S_6 = \frac{3R^2\sqrt{3}}{2}$

Beobachte, analysiere und vergleiche: Was passiert mit der Länge der Bestimmungshöhe, wenn die Anzahl der Seiten des Vielecks steigt? Und mit dem Flächeninhalt des Vielecks? Forsche auch für andere Vielecke nach.

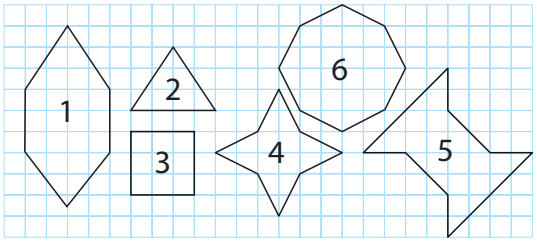
Testen der Grundkenntnisse

Bestimme die Seitenlängen und die Bestimmungshöhen der regelmäßigen Vielecke nebenan, wenn die Radien 12 cm lang sind.

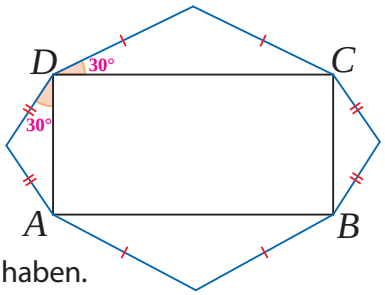


Aufgaben

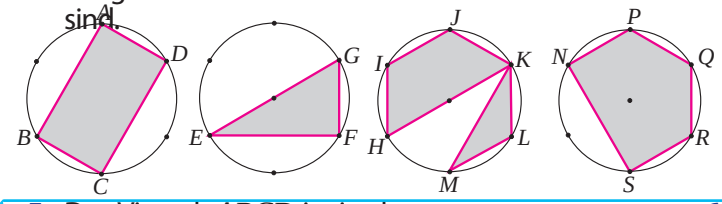
1. Welche der Figuren sind regelmäßige Vielecke und welche nicht? Begründe.



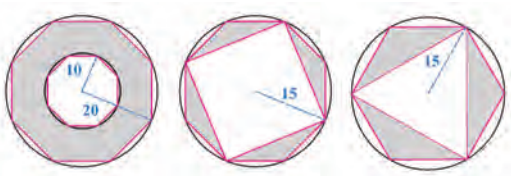
2. Bestimme den Umfang des Vielecks mit den rot markierten Seiten, wenn die Seiten des Rechtecks $ABCD$ die Längen 30 cm und 15 cm haben.



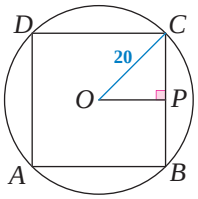
3. Berechne den Umfang und den Flächeninhalt eines jeden schraffierten unteren Vielecks, wenn die, auf jedem Kreis markierten Bogen kongruent sind und die Radien der Kreise 16 sind.



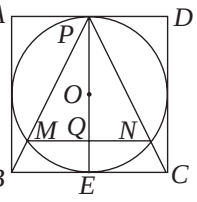
4. Berechne die Flächeninhalte der schraffierten Figuren, wenn jedes Vieleck regelmäßig ist.



5. Das Viereck $ABCD$ ist in dem Kreis mit dem Mittelpunkt O und dem Radius 20 cm eingeschrieben und einem Kreis, der konzentrisch mit dem ersten ist, umschrieben. Berechne seinen Umfang.



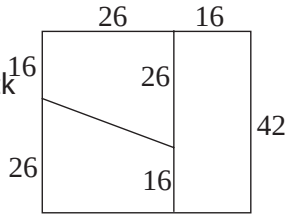
6. Der Kreis mit dem Mittelpunkt O und dem Radius 3 ist dem Quadrat $ABCD$; eingeschrieben P ist ein Berührungspunkt, und die Strecken PB und PC schneiden den Kreis in M und N. Bestimme die Länge von MN.

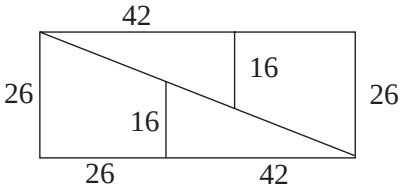


7. Ein Verkehrsschild wurde aus einem quadratförmigen Blechstück $ABCD$, mit der Seitenlänge 1 m gefertigt. Man zeichnete einen Kreis mit dem Mittelpunkt im Zentrum des Quadrates so, dass er jede Seite des Quadrates in drei gleiche Teile teilt.
a) Berechne den Radius des Kreises. **b)** Berechne den Flächeninhalt des Schildes.



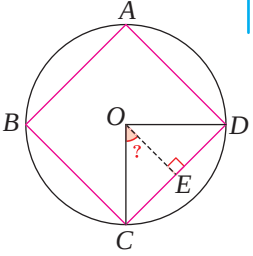
8. Das Quadrat nebenan hat den Flächeninhalt $1764 = 42 \cdot 42\ (\text{cm})^2$. Es wurde zerschnitten und dann als Rechteck mit der Fläche $1768 = 26 \cdot 68\ (\text{cm}^2)$ zusammengefügt.
Wo ist der Fehler?



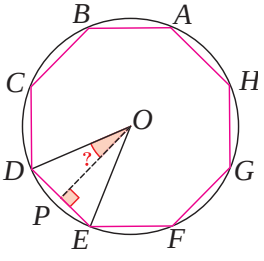


Wähle aus und löse in 5 Minuten!

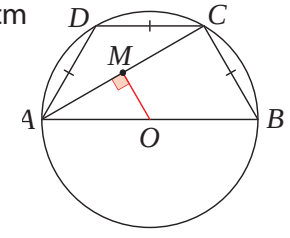
A Finde in der Figur nebenan die Bestimmungshöhe des Quadrates und den markierten Winkel, wenn der Radius $OD = 6$ cm.



B Berechne: Bestimmungshöhe und markierten Winkel des regelmäßigen Achtecks, im Kreis mit dem Radius $OD = 10$ cm.



C Berechne OM, wenn der Radius des Umkreises des Trapezes $ABCD$, $OB = 4$ cm ist.

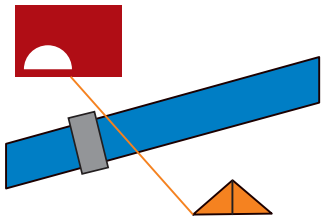


Schätzen der Entfernungen in praktischen Situationen mithilfe der metrischen Beziehungen

6. Lektion

Problemsituation

In den Ferien wollte Lisa die Entfernung von ihrem Zelt bis zur Höhle ermitteln. Leider gab es keinen direkten Weg zwischen Zelt und Höhle– man musste einen Umweg über die Brücke machen, um den Fluss zu überqueren.





Ich weiß, dass der Abstand zwischen zwei Punkten messbar ist!

Nur wenn wir den direkten Weg zurücklegen können!



Wir lernen Wie können wir metrische Beziehungen oder Elemente der Trigonometrie in praktischen Situationen anwenden?

Wir erinnern uns...

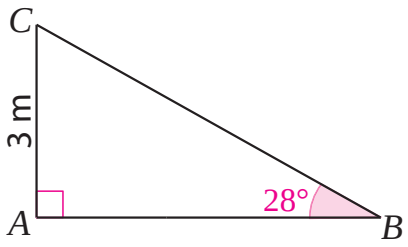
In dem rechtwinkligen Dreieck gibt es wichtige Verhältnisse, die eine Verbindung zwischen den Seitenlängen und den Winkelmaßen herstellen.

Diese Verhältnisse kann man in trigonometrischen Tabellen finden.

Zum Beispiel können wir, für das rechtwinklige Dreieck aus der Abbildung, mithilfe der trigonometrischen Tabellen von Seite 160, Näherungswerte der Seiten AB und BC berechnen:

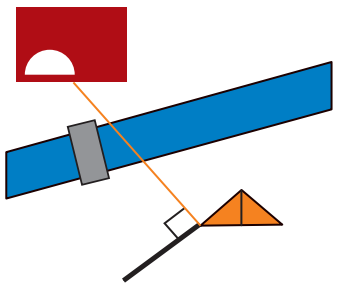
$\frac{AC}{BC} = \sin B; \frac{3}{BC} \approx 0{,}469$, deci $BC \approx \frac{3}{0{,}469} \approx 6{,}40$ m

$\frac{AC}{AB} = \operatorname{tg} B; \frac{3}{AB} \approx 0{,}532$, deci $AB \approx \frac{3}{0{,}532} \approx 5{,}64$ m

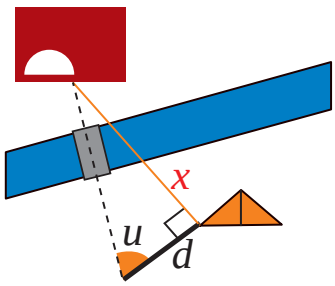


Wir lösen das Problem

Lisa könnte folgendermaßen handeln:



1. Sie zeichnet eine Senkrechte auf die Gerade Zelt – Höhle



2. Sie misst den Abstand d und den Winkel u

3. Sie berechnet mithilfe der Tabelle den Tangenswert:

$\operatorname{tg}(u) = \frac{x}{d}$

$x = d \cdot \operatorname{tg}(u)$

Man erhält, zum Beispiel für $d = 50$ m und $u = 70°$, für

$x \approx 137$ m

Testen der Grundkenntnisse!

① Finde in einer Tabelle mit trigonometrischen Werten oder einem wissenschaftlichen Taschenrechner folgende trigonometrische Werte:

tg70°; tg20°; sin70°; sin20°; cos70°; cos20°.

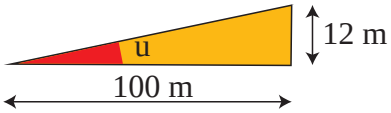
② Bestimme für die obere Problemsituation den Abstand x, falls $d = 100$ m und $u = 70°$. Was stellst du fest?

Erweiterung...



Während den Reisen mit seiner Familie hat Geo das nebenan dargestellte Verkehrsschild bemerkt. Er hat gelesen, dass die auf dem Schild geschriebenen Prozent den Höhenunterschied nach je 100 m anzeigen.

Um das besser zu verstehen, hat Geo das untere Schema gezeichnet.



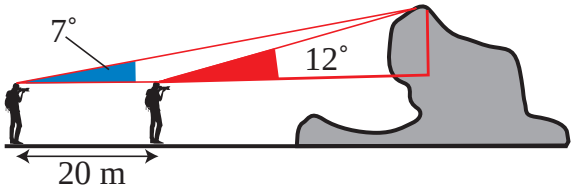
Mithilfe der Tabellen mit trigonometrischen Werten, konnte Geo die Neigung des Weges, das heißt das Maß des Winkels u berechnen:

$$tg(u) = \frac{12}{100} = 0{,}12 \Rightarrow u \approx 7°$$

Anwendung

Während des Bucegi - Ausflugs hat Mati auch die Sphinx – einen Steinblock mit menschlichem Aussehen, gesehen. Wegen Schutzmaßnahme rings um die Sphinx, konnte Mati nicht nahe genug herankommen. Er fotografierte sie aus zwei Positionen, die sich in einer Entfernung von ungefähr 20 m voneinander befinden, wie in dem unteren Schema.





Matis Fotoapparat zeigte jedes mal an, welchen Winkel die Horizontale mit dem obersten Punkt des erfassten Objektes bildete: 7°, bzw. 12°.

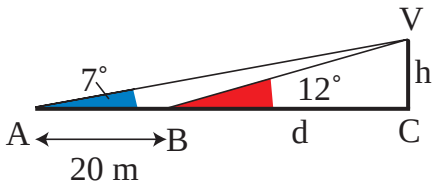
Anhand dieser Daten konnte Mati die Höhe der Sphinx wie folgt, berechnen:

In den rechtwinkligen Dreiecken VBC, bzw. VAC gilt:

$$ctg12° = \frac{d}{h} \Rightarrow \frac{d}{h} \approx 4{,}705$$

$$ctg7° = \frac{20+d}{h} \Rightarrow \frac{20+d}{h} \approx 8{,}144$$

Woraus folgt, dass $\frac{20}{h} \approx 3{,}440$, also $h \approx 5{,}8$ m.



Wenn wir Matis Höhe (1,60 m) addieren, erhalten wir die Höhe der Sphinx von ungefähr 7,4 m.

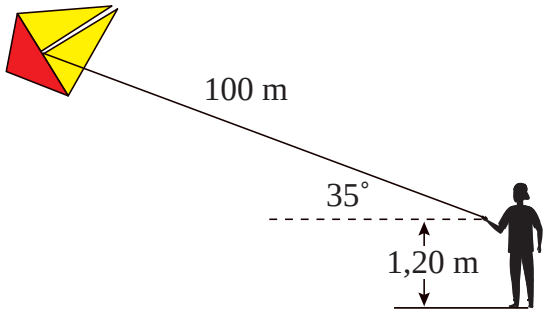
Rechne weiter und bestimme in welcher Entfernung von dem höchsten Punkt der Sphinx, Mati die zwei Fotos gemacht hat.

Kritisches und kreatives Denken

Testen der Grundkenntnisse!

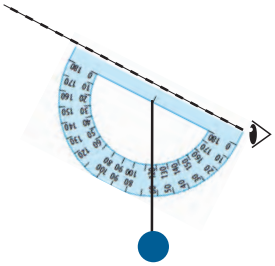
① Berechne die annähernde Höhe, in der sich der Drache befindet.

② Welchen Winkel müsste die Schnur mit der Horizontalen bilden, damit der Drachen 70 m hoch steigt?



Aufgaben

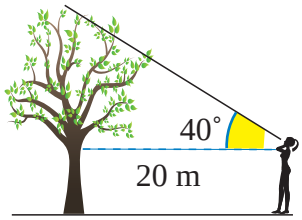
1. Anna hat mithilfe eines Winkelmessers und einer Schnur, an deren Ende eine Bleikugel hängt, Winkel im Gelände gemessen. Nun liest sie 62° ab. Welches Maß hat der Winkel zwischen der betrachteten Richtung und der Horizontalen?



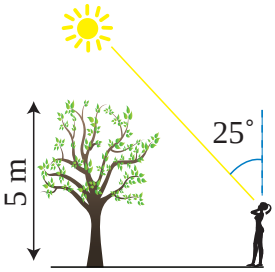
2. Du willst die Höhe des Baumes berechnen und hast die, in der Figur nebenan angeführten Maße bestimmt.

a) Verwende die trigonometrischen Tabellen, und approximiere sin 40° und tg 40°.

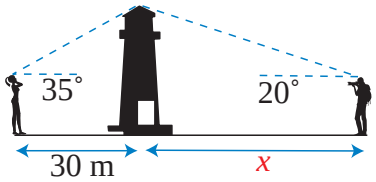
b) Berechne die Höhe des Baumes.



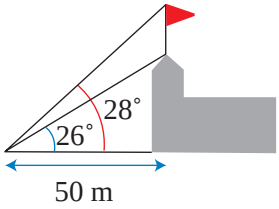
3. Um 10 Uhr bilden die Sonnenstrahlen mit der Vertikalen einen Winkel von 25°. Wie lang ist der Schatten des Baumes aus der Darstellung ? (Runde auf ganze cm)



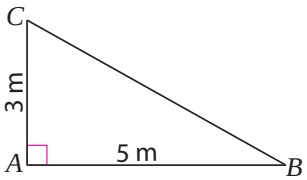
4. Emma und Geo haben beide den Leuchtturm fotografiert. In (ungefähr) welcher Entfernung von dem Leuchtturm befand sich Geo?



5. Auf dem Rathaus von Geos Heimatstadt wurde eine Fahne aufgestellt. Ein Beobachter, 50 m vom Rathaus entfernt, sieht das Gebäude unter einem Winkel von 26 ° und die Spitze der Fahne unter einem Winkel von 28 ° (siehe Abbildung). Wie hoch ist die Fahne?

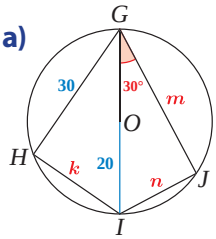


6. Approximiere die Maße der spitzen Winkel des abgebildeten rechtwinkligen Dreiecks ABC. (auf ganze Grad)

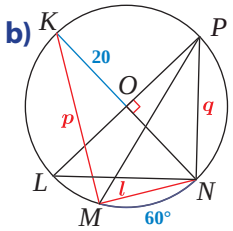


7. Bestimme die, mit Buchstaben bezeichneten Streckenlängen aus den nächsten Figuren.

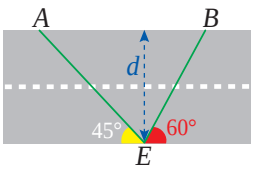
a)



b)



8. Würde Emil die Straße auf der Strecke EA überqueren, dann wäre der Weg um 6 m länger als EB. Berechne die Breite d der Straße.

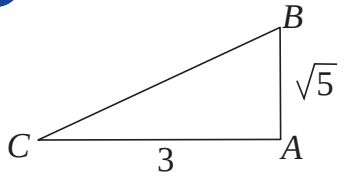


9. Im rechtwinkligen Dreieck ABC, $\sphericalangle A = 90°$, $AD \perp BC$, $D \in BC$, ist AO, $O \in BC$ Seitenhalbierende. Wenn $AD = 4$ cm und $OD = 3$ cm, berechne : **a)** AB, AC, BD, DC; **b)** den Abstand von B zur Strecke AO.

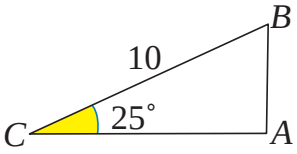
Wähle aus und löse in 5 Minuten!

Bestimme den Umfang des rechtwinkligen Dreiecks ABC (mit den Daten der gewählten Figur).

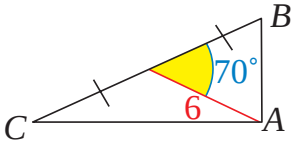
A



B

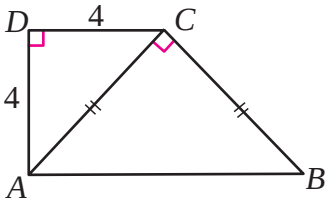


C



Wiederholungsaufgaben

1. Bestimme die Längen der Seiten des dargestellten Vierecks $ABCD$.

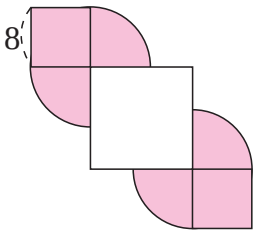


2. Welche der folgenden Zahlentripel sind Seitenlängen von Dreiecken? Welche Dreiecke sind rechtwinklig? Warum?

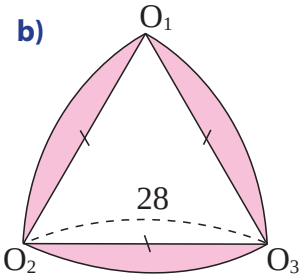
a) 6, 8, 10; **b)** 20, 48, 52;
c) 300, 400, 500; **d)** 6, 30, 34.

3. Berechne die Flächeninhalte der gefärbten Flächen aus den nächsten Figuren.

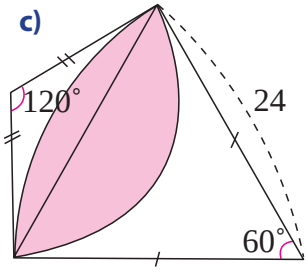
a)



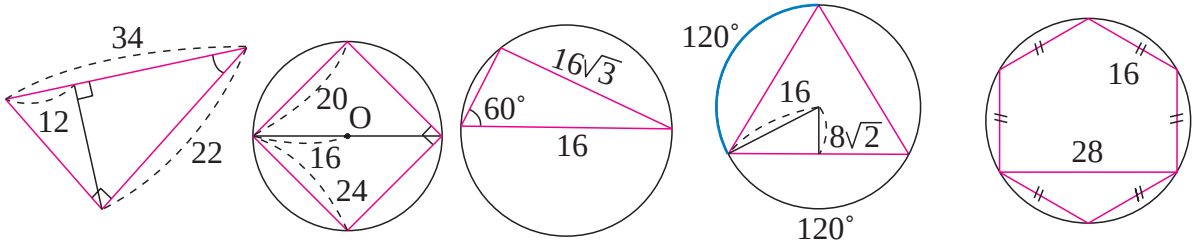
b)



c)

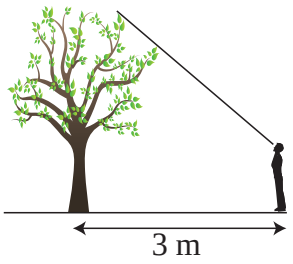


4. In allen unteren Zeichnungen sind falsche Angaben. Entdecke die Widersprüche und begründe.

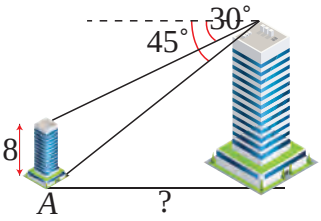


a) **b)** **c)** **d)** **e)**

5. Dan sieht die Baumspitze unter einem Blickwinkel von 60°. Dan ist 140 cm hoch und die Distanz bis zum Baum ist 3 m. Berechne die Höhe des Baumes. Runde das Ergebnis auf Hundertstel auf.



6. Von der Terrasse des Einkaufszentrums sieht man den untersten Punkt des Wohnblocks A unter einem Winkel von 45°, und den obersten Punkt unter einem Winkel von 30°. Der Block A ist 8 m hoch. Wie hoch ist das Einkaufszentrum und wie weit vom Block entfernt?



7. Ein Dreieck hat einen Winkel von 30°, und die Seiten, die diesen Winkel bilden sind 12 cm und 14 cm lang. Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks.

8. Zeige: Wenn in einem konvexen Viereck $ABCD$ die Flächeninhalten der Dreiecke ABC, ACD, ABD, BCD gleich sind, dann ist das Viereck ein Parallelogramm.

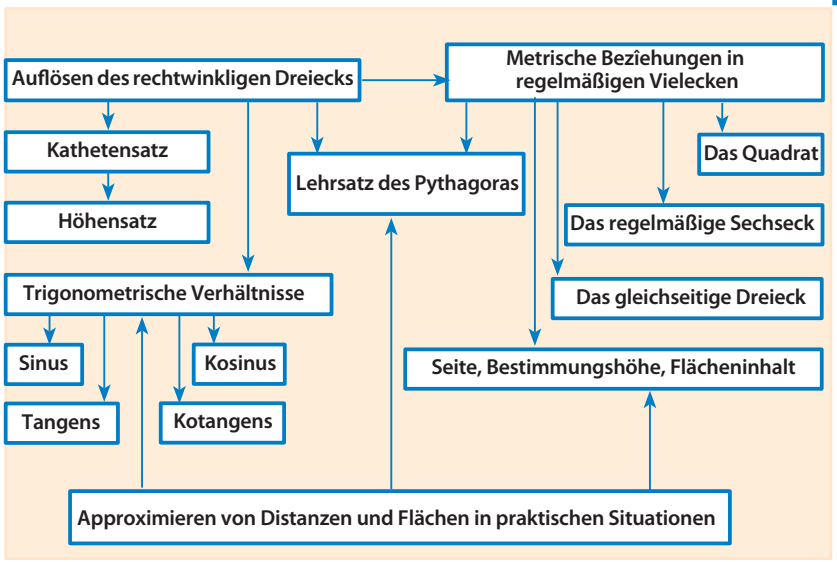
9. B' und C' sind die Projektionen der Eckpunkte B und C des Dreiecks ABC auf die entsprechenden entgegengesetzten Seiten.

a) Zeige, dass $BB' = AB \sin A$; $CC' = BC \sin B$.

b) Schreibe und begründe andere zwei Beziehungen, die ähnlich sind mit denen von a).

c) Zeige, dass $S_{ABC} = \dfrac{AB \cdot AC \cdot \sin A}{2}$.

Zusammenfassung

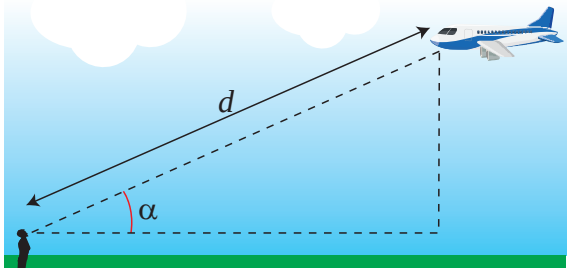


Kann ich das?

- Den Lehrsatz von Pythagoras anwenden, um Elemente eines rechtwinkligen Dreiecks zu bestimmen;
- Seitenlängen, Winkelmaße, Umfänge, Flächeninhalte in geometrischen Konfigurationen bestimmen;
- Aufgaben mithilfe der Eigenschaften der Vierecke lösen;
- Elemente einiger regelmäßigen Vielecke, die in einem Kreis eingeschrieben sind, bestimmen;
- Strecken in einem rechtwinkligen Dreieck, mithilfe der Werte für Sinus, Kosinus, Tangens oder Kotangens einiger Winkel bestimmen.

TEST 1

1. Die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist 41 mm und eine Kathete 40 mm. Bestimme die Länge der anderen Kathete.
2. Die Grundlinien eines gleichschenkligen Trapezes sind 12 cm, bzw. 32 cm und die Schenkel 26 cm. Berechne die Länge der Höhe des Trapezes.
3. Der Abstand von einem Punkt P eines Kreises zum Durchmesser AB des Kreises mit dem Radius 4 cm ist $2\sqrt{3}$ cm. Bestimme die Maße der Winkel und Seiten des Dreiecks ABP.
4. Berechne die Seite und die Bestimmungshöhe des gleichseitigen Dreiecks, das in den Kreis eingeschrieben ist, der in einem Quadrat mit der Seite 6 cm eingeschrieben ist.
5. Ein Beobachter sieht ein Flugzeug, das in einer Höhe von 6 000 m fliegt, unter einem Winkel von 30°. Wie weit ist das Flugzeug?



TEST 2

1. Die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks ist 61 mm und eine Kathete 40 mm. Bestimme die Länge der anderen Kathete.
2. Die Grundlinien eines gleichschenkligen Trapezes sind 12 cm, bzw. 28 cm und die Höhe ist 20 cm. Berechne die Längen der Schenkel.
3. Der Kreis mit dem Radius $3\sqrt{3}$ cm ist dem gleichseitigen Dreieck ABC umschrieben. Wir konstruieren $DC \perp AC$, D ist auf dem Kreis. Bestimme den Flächeninhalt und den Umfang des Vierecks $ACDB$.
4. Berechne die Seite und die Bestimmungshöhe des Quadrates, das in den Kreis eingeschrieben ist, der in einem gleichseitigen Dreiecks mit der Seite $5\sqrt{3}$ cm eingeschrieben ist.
5. Die Apparatur an Bord eines Schiffes ortet eine Schatztruhe unter einem Winkel von 20°. Ein Taucher taucht 40 m tief. Wie weit ist er vom Schatz entfernt?

